Рабочий лист · алгебра · урок 7

Взаимно обратные функции

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Функция обратима, если каждое значение она принимает _____.
2. $D(f^{-1})$ = _____, $E(f^{-1})$ = _____
3. Графики взаимно обратных функций симметричны относительно прямой _____.
4. Если функция возрастает на промежутке, то она на нём _____.

2 Верно или неверно?

Функция $y = x^2$ обратима на всей числовой прямой.	В / Н
Функция $y = x^3$ обратима.	В / Н
Обратная к $y = x + 5$ — это $y = x - 5$.	В / Н
Если (3; 1) лежит на графике f, то (3; 1) лежит и на графике f^{-1}.	В / Н
Функция $y = 1/x$ обратна сама себе.	В / Н

3 Найди обратную функцию

$y = x + 3 \rightarrow$ _____

$y = 4x \rightarrow$ _____

$y = 2x + 6 \rightarrow$ _____

$y = x^3 \rightarrow$ _____

$y = 1 - x \rightarrow$ _____

$y = x^5 - 1 \rightarrow$ _____

4 Реши

1. Докажи, что функция $y = (x + 2)/(x - 1)$ обратна сама себе.

2. Найди обратную к $y = \sqrt{(x + 3)}$, её область определения и множество значений.

3. $f(x) = x^3 - 1$. Найди $f^{-1}(7)$ и $f^{-1}(-9)$.

4. Докажи, что $y = 4x - 7$ и $y = (x + 7)/4$ взаимно обратные.